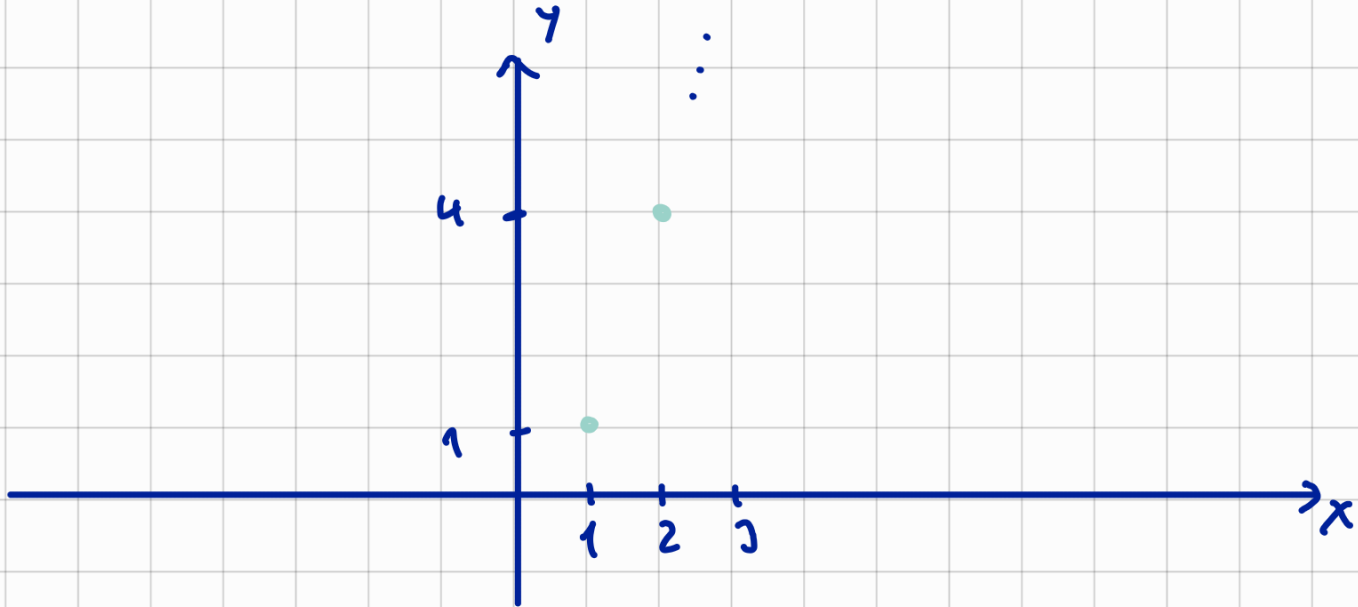


**DEFIN.:** una **SUCCESSIONE** (numerica a volte) è una funzione  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ , quindi ha come dominio  $\mathbb{N}$

ESEMPIO:  $f(n) = n^2$



Tipicamente, come notazione si usa

$a_n = n^2 \rightarrow$  ma anche qui si parla di funzione

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 4, \quad a_3 = 9, \quad \dots$$

L'insieme di tutti gli  $a_n$  sono gli elementi\* della successione e si indica con  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$   
\* che sono le immagini delle funzioni

Im  $a_n = \{ \text{valori della successione} \} \rightarrow$  È DIVERSO

ESEMPIO:  $a_n = (-1)^n$

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases}$$

$-1$  se  $n$  è dispari

$$a_0 = 1, a_1 = -1, a_2 = 1, a_3 = -1, \dots$$

Quindi...

$$\{a_n\} = \{1, -1, 1, -1, \dots\} \rightarrow \text{E' BIVERSO!}$$

$$\text{Im } a_n = \{-1; 1\}$$

$$a_n = n! := n(n-1)(n-2) \dots 2 \cdot 1$$

$$0! = 1, 1! = 1, 2! = 2, 3! = 6, 4! = 24, \dots$$

DEF.:  $\{a_n\}$  si dice **LIMITATO SUPERIORMENTE** se  $\text{Im } a_n$  lo è. Ragionamento analogo per **LIM. INF** e **LIMITATO**



$$\exists M \in \mathbb{R} : a_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

oppure

$$\exists m \in \mathbb{R} : a_n \geq m \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

ESEMPIO:  $a_n = n^3$

$$a_n \geq -8 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Qualunque numero più piccolo di 0 va bene, questo è un esempio di valore minore di ogni elemento della successione

$a_n$  non è limitata superiormente

$$\Leftrightarrow \forall M \in \mathbb{R} \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid a_{n_0} > M$$

Qualunque valore  $M$  scelto, troveremo sempre un elemento della successione maggiore di esso

VERIFICO:

$$n^3 > M \Rightarrow n > \sqrt[3]{M}$$

$$\rightarrow n_0 = [\sqrt[3]{M}] + 1$$

↳ Per determinare  $n_0$  ci serve un valore  $\in \mathbb{N}$ , ma  $\sqrt[3]{M} \notin \mathbb{N}$ . Quindi prendo la sua parte intera e aggiungo 1

$$\rightarrow \forall M \in \mathbb{R} \quad a_{n_0} = \left( [\sqrt[3]{M}] + 1 \right)^3 > M$$

↳ Elemento nella successione  $> M$

DEF.: Una successione si dice **STRETT. CRESCENTE** se

$$a_n < a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

e **STRETT. DECRESC.** se  $a_n > a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

**CRESCENTE**

$$a_n \leq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

**DECRESCENTE**

$$a_n \geq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

si dice **MONOTONA** se verifica una delle quattro condizioni precedenti (se verifica una delle prime due si dice **STRETTAMENTE MONOTONA**)

ESEMPIO:

$$a_n = n^3$$

è crescente

$$b_n = \frac{1}{n} \quad \text{s. decrescente} \quad (\rightarrow)$$

DIMOSTRO:  $a_n < a_{n+1} \quad n^3 < (n+1)^3 \Rightarrow$

$$\rightarrow \cancel{n^3} < \cancel{n^3} + 1 + 3n^2 + 3n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 3n^2 + 3n + 1 > 0 \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}$$

$\Delta < 0 \quad \uparrow$

$$b_n > b_{n+1} \Rightarrow \underbrace{\frac{1}{n}}_0 > \underbrace{\frac{1}{n+1}}_0 \Rightarrow n+1 > n \Rightarrow 1 > 0$$

$$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}$$

$$c_n = (-1)^n \quad \text{non e' monotona}$$

DEF.: MASSIMO

MINIMO

$$\max \{a_n\} := \max |ma_n|$$

$$\min \{a_n\} := \min |ma_n|$$

SUP

$$\sup \{a_n\} := \sup |ma_n|$$

INF

$$\inf \{a_n\} := \inf |ma_n|$$

$$\max \{a_n\} = M \Leftrightarrow \begin{cases} \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ T.C. } a_{n_0} = M, \\ a_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$\min \{a_n\} = m \Leftrightarrow \begin{cases} \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ T.C. } a_{n_0} = m, \\ a_n \geq m \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$\Delta = \sup\{a_n\} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta \geq a_n & \forall n \in \mathbb{N} \\ \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \text{ t.c.} \\ a_{n_\varepsilon} > \Delta - \varepsilon \end{cases}$$

$$\lambda = \inf\{a_n\} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda \leq a_n & \forall n \in \mathbb{N} \\ \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \text{ t.c.} \\ a_{n_\varepsilon} < \lambda + \varepsilon \end{cases}$$

ESEMPIO:  $a_n = \frac{1}{n}$

$$\text{Im } a_n = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \right\} \subseteq \mathbb{R}$$

$$\sup\{a_n\} = 1 = \max\{a_n\}$$

$$\inf\{a_n\} = 0$$

DIMOSTRO:  $a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$

Ricordiamo  
che  $\lambda = 0$

$$a_n < \lambda + \varepsilon \stackrel{\lambda=0}{\Leftrightarrow} a_n < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon > 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$$

$$\rightarrow n_\varepsilon = \left[ \frac{1}{\varepsilon} \right] + 1 > \varepsilon$$